กติกาการแข่งขัน "ศรีสะเกษโรโบติกส์ ปี 2026"
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศสูงสุด

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกหอมกระเทียม (หุ่นยนต์บังคับมือ) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน ผู้ควบคุมทีม 2 คน

➢ สถานการณ์จำลอง

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกหอมกระเทียม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจำนวนมาก ทุกๆปีจะมีการปลูกหอมกระเทียม เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัด แต่พื้นที่ที่เข้าไปปลูกค่อยข้างเป็นพื้นที่ราบลุ่ม การเดินทางไปปลูกของมนุษย์ค่อนข้างจะลำบาก และช้า ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบและสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ แบบมีสาย เคลื่อนที่ด้วยล้อ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถดำเนินการเอาต้นกล้าหอมกระเทียมไปปลูกยังพื้นที่ที่กำหนด

➢ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบบังคับมือ
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบกลไกพิเศษเพิ่มเติมในการทำภารกิจ

➢ วัสดุและอุปกรณ์

✦ สำหรับผู้จัดกิจกรรม

1. อุปกรณ์และจอภาพสำหรับฉายการจับเวลาในการสร้างประกอบและแข่งขัน
2. จอภาพสำหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทำการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน, แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน

✦ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้งแหล่งจ่ายพลังงาน
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สำรองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

➢ กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นำมาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบและสร้างหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการแข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนพื้นที่ของสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทำผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้

➢ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สำหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกำหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา
4. นักเรียนทำการสร้าง ประกอบ และทดสอบหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง
5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหรือทดสอบหุ่นยนต์ ให้นำหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทำสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกำหนด
6. กรรมการชี้แจงลำดับการแข่งขัน
7. เริ่มทำการแข่งขันตามลำดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบสถิติการแข่งขันและกรรมการทำการบันทึกสถิติสำหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป

9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นำหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่กำหนด จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน

➢ สถานที่จัดกิจกรรม

1. ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2. ให้ทำการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่

➢ คณะกรรมการ

1. กรรมการวิชาการ	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลำดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
5. กรรมการจับเวลา	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม

6. คณะทำงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม

➢ กฎข้อบังคับหุ่นยนต์

1. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มทำการแข่งขันต้องมีขนาดไม่เกิน 300 มม. × 300 มม. ในเวลาแข่งขันเมื่อขยายเต็มที่ไม่จำกัดขนาดของหุ่นยนต์ ไม่มีข้อจำกัดด้านน้ำหนัก และความสูง **สามารถประกอบสำเร็จหรือมาประกอบใหม่ที่สนามได้ ในเวลาที่กำหนดให้ทดสอบหุ่นยนต์ได้**

2. หุ่นยนต์ต้องเป็นแบบบังคับมือ มีสาย หรือไร้สาย จำกัดจำนวนมอเตอร์ได้ไม่เกิน 4 มอเตอร์ ต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว ไม่จำกัดชนิดของมอเตอร์ ถ้ามีสายไม่จำกัดความยาวของสาย แต่ต้องติดตั้งให้สายไฟอยู่สูงจากพื้นและไม่สัมผัสพื้นสนามตลอดเวลาแข่งขัน

3. การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์**ไม่จำกัดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์** ภายใต้การควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย

4. ไม่จำกัดแบตเตอรี่หรือพลังงานที่ใช้ในการแข่งขัน

5. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทำโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จำกัด

6. ในการแข่งขันต้องใช้หุ่นยนต์ในการแข่งขัน 2 ตัว (คุณสมบัติแบบเดียวกันหรือต่างกันก็ได้)

7. ลักษณะการทำภารกิจ ต้องเป็นแบบ หนีบ คีบ ยก เท่านั้น วัตถุต้องไม่สัมผัสพื้นในขณะเคลื่อนย้ายวัตถุ

➢ สนามแข่งขัน

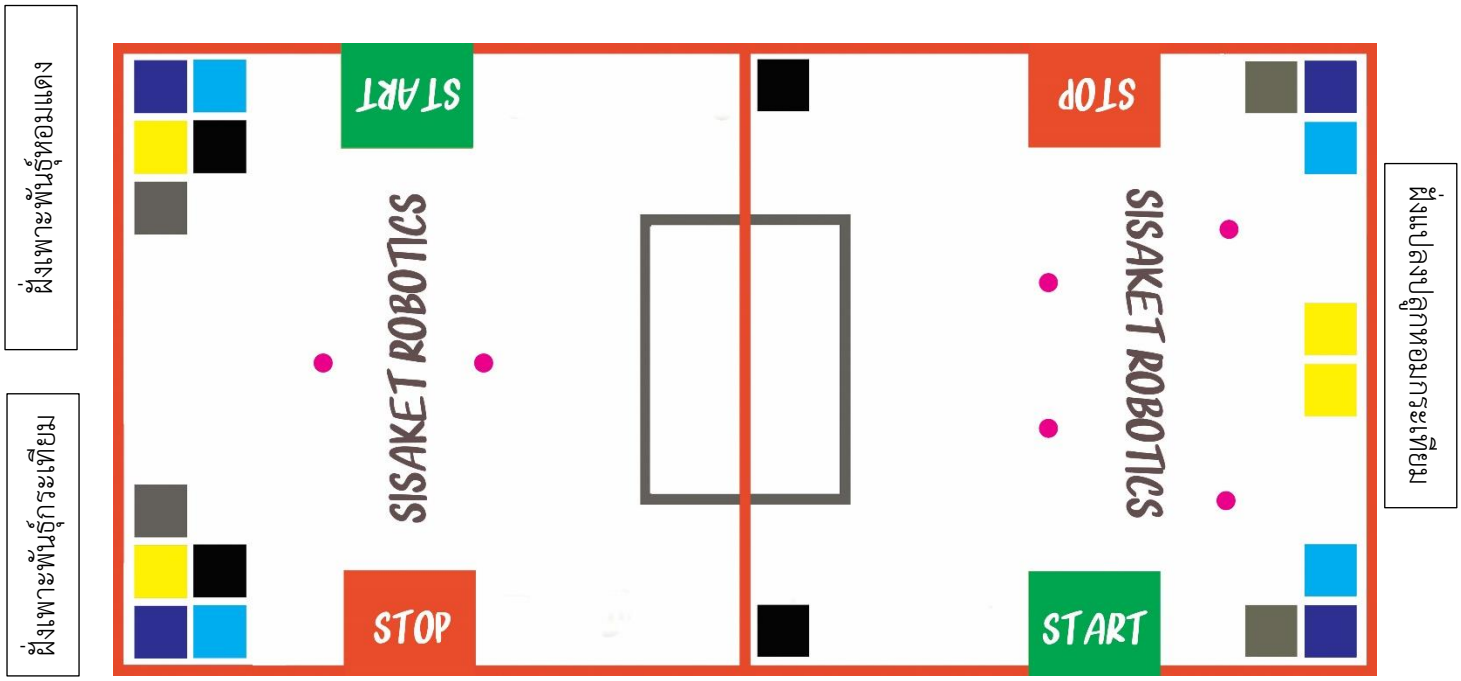
1. สนามแข่งขันมีขนาดความกว้าง 120 ซม. ยาว 240 ซม. ทำจากไวนิล โดยสนามอาจมีการยกพื้นสูงหรือไม่มีก็ได้

2. วัตถุต้นหอมแดง มีจำนวน 5 ต้น ต้นกระเทียม มีจำนวน 5 ต้น (เป็นบล็อกลูกบาศก์ขนาด 5X5 ซม.)

3. พื้นที่วางต้นหอมแดง และกระเทียม จุดที่กำหนดให้ไว้จะมีขนาด ยาว 10 ซม. กว้าง 10 ซม.(ทั้งฝั่งเพาะพันธุ์กล้าและฝั่งทำการปลูก)

4. พื้นที่ส่งต้นหอมแดงและต้นกระเทียมตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยม (พื้นที่ขนถ่าย) ขนาด ยาว 40 ซม. กว้าง 55 ซม. โดยมีเส้นตัดตรงกลาง หรือเป็นไม้กั้น สูงไม่เกิน 5 ซม. (ขึ้นอยู่กับทางผู้จัดจะให้มีหรือไม่มีก็ได้)

5. จุด START และจุด STOP มีขนาด ยาว 25 ซม. กว้าง 20 ซม.



ภาพจำลองสนามหุ่นยนต์

แทนลักษณะการวางบนพื้นราบ

แทนลักษณะการวางบนพื้นสูง 5 ซม.

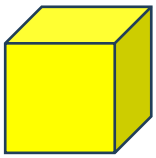
แทนลักษณะการวางบนพื้นสูง 8 ซม.

แทนลักษณะการวางบนพื้นสูง 15 ซม.

แทนลักษณะการวางบนพื้นสูง 10 ซม.

แทนอุปสรรคสิ่งกีดขวาง เป็นท่อ PVC ขนาด 1 นิ้วครึ่ง สูง 20 ซม. (ยึดติดกับพื้นสนามแข่งขัน)

กำหนดให้ บล็อกลูกบาศก์ขนาด 5 x 5 ซม. สีแตกต่างกันตามพื้นที่ความสูงที่แตกต่างกัน



➢ ภารกิจ

หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวจะต้องเดินออกจากจุด STRAT หุ่นยนต์ตัวที่ 1 ต้องไปหยิบต้นกล้าหอมแดง และกระเทียม ไปส่งตรงพื้นที่ขนถ่าย เพื่อให้หุ่นยนต์ตัวที่ 2 เคลื่อนย้ายไปยังจุดปลูกซึ่งมีจนาดความสูงของสถานที่ปลูกแตกต่างกันตามสี เมื่อทำภารกิจเสร็จเรียบร้อย หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว จะต้องกลับไปที่จุด STOP

➢ รูปแบบการแข่งขัน

แข่งขัน 3 ครั้ง แล้วนำคะแนนมารวมกันทั้ง 3 ครั้ง โดยจับสลากลำดับการแข่งขันของแต่ละทีม หรือใช้ลำดับจากระบบที่โรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันลงสนามทำภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทำภารกิจของแต่ละทีมโดยให้ผู้เข้าแข่งขันกดปุ่มเวลาด้วยตนเอง)

➢ เวลาที่ต้องใช้

1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม ก่อนการแข่งขัน **จำนวน 1 ชั่วโมง**
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 30 วินาที และใช้เวลาแข่งขัน**ทีมละ 3 นาที**
3. เวลาที่ใช้ในการปรับปรุงและทดสอบหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จำนวนอย่างน้อย 15 นาที หรือไม่เกิน 30 นาที ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ

➢ กติกาการแข่งขัน

1. เมื่อครบเวลา 1 ชั่วโมง ในการ สร้างและทดสอบหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วนำไปวางที่จุดที่กรรมการกำหนด
2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าประกวดแข่งขันสามารถทำการ setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขัน โดยใช้เวลาภายใน 30 วินาที
3. เมื่อจะเริ่มแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกนำไปวางยังจุด Start เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันวางรีโมทแล้วเป็นผู้กดเริ่มเวลาทำภารกิจด้วยตนเอง หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) ได้ครั้งละ 1 กล่องโดยต้องหนีบ/คีบ/ยกขึ้นเหนือพื้นสนาม ระหว่างการขนย้ายหากวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) สัมผัสพื้นสนามนอกเหนือพื้นที่ให้วางวัตถุได้ (พื้นที่ขนถ่าย) กรรมการจะนำออกสนามโดยไม่คิดคะแนน (ไม่อนุญาตให้หุ่นยนต์ ลาก ดัน ผลัก กวาด และปาวัตถุ) เมื่อหมดเวลาการแข่งขันจะตัดสินโดยนับจำนวนวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) ที่อยู่ในกรอบพื้นที่ปลูกโดยต้องไม่มีส่วนใดของวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) ออกนอกพื้นที่ของแปลงปลูกที่กำหนดขอบเขตไว้
4. วัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) ต้องวางตรงตามที่แปลงปลูกที่กำหนดเท่านั้น ถึงจะคิดคะแนน
5. หุ่นยนต์ผู้ส่ง(ตัวที่1) ให้เคลื่อนย้ายวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) มาส่งให้ หุ่นยนต์ผู้รับ(ตัวที่2) ตรงพื้นที่ขนถ่ายตรงกลางในกรอบสี่เหลี่ยม กว้าง 40 ซม. ยาว 55 ซม. โดยล้อของหุ่นยนต์ผู้ส่งต้องไม่ทับหรือเลยเส้นตรงกลาง(เส้นแบ่งครึ่งสนาม) หรือไม้กั้น ข้ามไปฝั่งผู้รับ และหุ่นยนต์ผู้รับ ให้เคลื่อนย้ายวัตถุ (ต้นหอมแดงและ

ต้นกระเทียม) ในกรอบพื้นที่ขนถ่าย กว้าง 40 ซม. ยาว 55 ซม. โดยล้อของหุ่นยนต์ผู้รับ ต้องไม่เลยหรือทับเส้นตรงกลาง(เส้นแบ่งครึ่งสนาม) หรือไม้กั้น ข้ามไปฝั่งผู้ส่ง และเคลื่อนย้ายวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) มาปลูกในพื้นที่แปลงปลูก โดยสามารถลำเลียงหรือเคลื่อนย้าย ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ต้น (กล่อง)

6. เมื่อใกล้ครบ 3 นาที หากทำภารกิจเสร็จสิ้น หรือ เป็นที่พึงพอใจ ให้นำหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว กลับไปยังจุด STOP ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ สัมผัสพื้นที่ STOP จากนั้นวางรีโมท ถือเป็นการเสร็จสิ้นการทำภารกิจ และกรรมการจะนับคะแนน หากเวลาหมดก่อนที่หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวกลับไปยังจุด STOP หรือหุ่นยนต์ไม่สามารถไปยังจุด STOP ได้ทันเวลา จะถือว่าภารกิจไม่สมบูรณ์ และจะถูกหัก 1 คะแนน

7. เมื่อหมดเวลาในการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว ต้องหยุดนิ่งทันที เหตุการณ์หลังจากหมดเวลาถือว่าไม่นับเป็นคะแนน

8. ในกรณีที่หุ่นยนต์อย่างน้อย 1 ตัว เกิดการขัดข้องในระหว่างแข่งขันกรรมการอนุญาตให้ยกออกมาซ่อมได้โดยไม่หยุดเวลา เมื่อซ่อมเสร็จต้องยกมาวางยังจุดเริ่มต้น แล้วแข่งขันต่อ

9. หากผู้เข้าแข่งขันทำภารกิจไม่สมบูรณ์ หรือขอหยุด ไม่แข่งขันต่อ ก่อนเวลาหมด จะนับเวลาเต็ม 3 นาที

10. หากผู้เข้าแข่งขันทำภารกิจครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถทำได้ก่อนหมดเวลา ผู้เข้าแข่งขันกดปุ่มหยุดเวลา กรรมการจะบันทึกเวลาที่ทำได้

11. หุ่นยนต์ที่มีการรีไทร์ หรือขอรีไทร์ หุ่นยนต์ ต้องกลับไปเริ่มที่จุด Start

12. กรณีล้อหุ่นยนต์อย่างน้อย 1 ตัว ทับ/เลย เส้นแบ่งครึ่งสนามหรือไม้กั้น

- หากล้อหุ่นยนต์ ทับ/เลย เส้นแบ่งครึ่งสนามหรือไม้กั้น และมีวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) อยู่บนหุ่นยนต์ กล่องนั้นไม่นับเป็นคะแนน กรรมการนำกล่องนั้นออกจากสนาม หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว ต้องกลับไปที่จุด Start

- หากล้อหุ่นยนต์ ทับ/เลย เส้นแบ่งครึ่งสนามหรือไม้กั้น และมีวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) อยู่ในพื้นที่ขนถ่าย กล่องนั้นยังสามารถทำคะแนนต่อได้ไม่ต้องนำกลับไปวางจุดเดิม แตหุ่นยนต์ตัวนั้น ต้องกลับไปที่จุด Start

13. กรณีหุ่นยนต์ผู้ส่งไม่วางวัตถุ (ต้นหอมแดงและต้นกระเทียม) ณ จุดขนถ่ายก่อน แล้วส่งต่อให้หุ่นยนต์ผู้รับโดยตรงกล่องนั้นไม่นับเป็นคะแนน กรรมการนำกระบอกนั้นออกจากสนาม หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว ต้องกลับไปที่จุด Start

14. กรณีสายรีโมทควบคุมของหุ่นยนต์อย่างน้อย 1 ตัว แตะ/สัมผัส พื้นที่สนาม(ทุกองค์ประกอบในสนาม) กรรมการเตือนครบ 2 ครั้ง นับเป็น 1 รีไทร์แล้วนำหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว กลับไปที่จุด Start

15. การพิจารณาผู้ชนะ

15.1 ให้นำคะแนนทั้ง 3 รอบมารวมกัน เวลา 3 รอบมารวมกัน

15.2 พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามด้วยเวลารวม หากคะแนนรวมและเวลารวมเท่ากัน ให้ดูคะแนนรอบที่ดีที่สุดทีมไหนคะแนนสูงกว่าชนะ หากยังเท่ากันให้ดูที่เวลารอบนั้นทีมไหนเวลาน้อยกว่าชนะ หากเท่ากันทุกอย่าง ให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งใหม่

16. สำหรับการกระทำอื่นที่ไม่ระบุไว้ในกติกา กรรมการตัดสินสามารถเป็นผู้พิจารณากำหนดเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อกำหนดการแข่งขัน หรือชี้ขาด และถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้แจ้งคณะกรรมการในระหว่างแข่งขัน หากการตัดสินสิ้นสุดลงให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

➢ การนับคะแนน คะแนนรวม 150 คะแนน

1. นำหุ่นยนต์กลับไปจุด STOP ไม่ทันเวลา ติดลบ 1 คะแนน
2. ปลูกหอมกระเทียม บนพื้นราบ สำเร็จ ต้นละ 5 คะแนน
3. ปลูกหอมกระเทียม บนพื้นสูง 5 ซม. สำเร็จ ต้นละ 10 คะแนน
4. ปลูกหอมกระเทียม บนพื้นสูง 8 ซม. สำเร็จ ต้นละ 15 คะแนน
5. ปลูกหอมกระเทียม บนพื้นสูง 10 ซม. สำเร็จ ต้นละ 20 คะแนน
6. ปลูกหอมกระเทียม บนพื้นสูง 15 ซม. สำเร็จ ต้นละ 25 คะแนน
7. ปลูกผิดแปลงปลูก ติดลบ 20 คะแนน (-20 คะแนน)